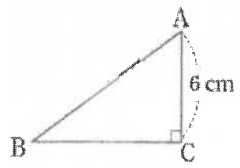
01 삼각비로 변의 길이

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$, $\tan B = \frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]



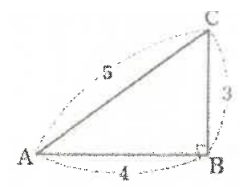
① $\sqrt{13}\,\text{cm}$ ② $2\sqrt{13}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{13}\,\text{cm}$

④ $2\sqrt{15}\,\text{cm}$ ⑤ $3\sqrt{15}\,\text{cm}$

02 삼각비의 값

그림과 같이 $\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 옳은 것은?

[3점]



① $\sin A = \frac{3}{5}$ ② $\cos A = \frac{3}{4}$ ③ $\tan A = \frac{4}{5}$

④ $\cos C = \frac{4}{5}$ ⑤ $\sin C = \frac{4}{3}$

03 특수각 계산

$\sin 60^\circ - \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$의 값은?

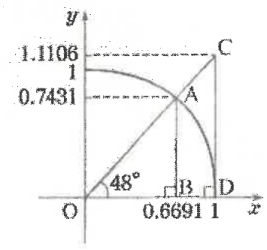
[3점]

① 0 ② 1 ③ 2 ④ $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3+\sqrt{2}}{2}$

04 사분원과 삼각비

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\sin 48^\circ - \cos 48^\circ$의 값은?

[4점]



① 0.0740 ② 0.1106 ③ 0.3309 ④ 0.3675 ⑤ 0.4415

05 삼각비 계산 비교

계산 결과가 가장 큰 것은?

[3점]

① $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

② $\tan 45^\circ - \sin 90^\circ$

③ $\sin 60^\circ + \cos 45^\circ \times \tan 0^\circ$

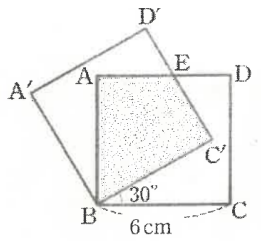
④ $\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ + \sin 0^\circ \times \cos 90^\circ$

⑤ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 60^\circ \times \cos 60^\circ$

06 회전한 정사각형의 겹친 넓이

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD를 점 B를 중심으로 시계 반대 방향으로 30°만큼 회전시켜 정사각형 A'BC'D'을 만들었다. 이때 두 정사각형이 겹쳐지는 부분의 넓이는?

[5점]



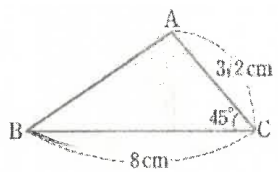
① $6\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$ ② $6\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ③ $12\sqrt{2}\,\mathrm{cm}^2$

④ $12\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $15\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$

07 수선을 그어 변의 길이

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle C = 45^\circ$이고 $\overline{AC} = 3\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\mathrm{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

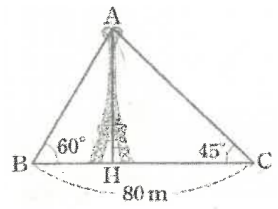


① $\sqrt{31}\,\mathrm{cm}$ ② $4\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$ ③ $\sqrt{33}\,\mathrm{cm}$ ④ $\sqrt{34}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $\sqrt{35}\,\mathrm{cm}$

08 높이 구하기 (양쪽)

그림과 같이 80 m 떨어진 두 지점 B, C에서 송신탑의 끝 부분 A를 올려 본 각의 크기가 각각 60°, 45°일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

[4점]



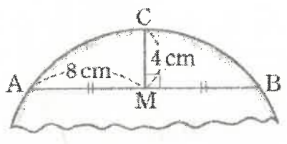
① $(20+30\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $(30+40\sqrt{2})\,\mathrm{m}$ ③ $(40+50\sqrt{2})\,\mathrm{m}$

④ $(80-40\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $(120-40\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

09 현의 수직이등분선

그림은 원 모양의 접시가 깨지고 남은 부분으로 A, B, C는 원 위의 점이다. $\overline{AB} \perp \overline{CM}$이고 $\overline{AM} = \overline{BM} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CM} = 4\,\text{cm}$일 때, 원래 이 접시의 반지름의 길이는?

[4점]

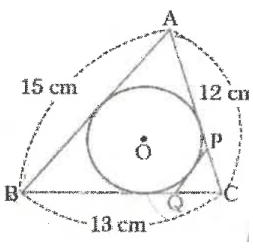


① 9 cm ② 10 cm ③ 11 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

10 내접원과 접선의 길이

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{PQ}$는 원 O에 접한다. $\overline{AB} = 15\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 13\,\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\,\text{cm}$일 때, $\triangle PQC$ 둘레의 길이는?

[4점]

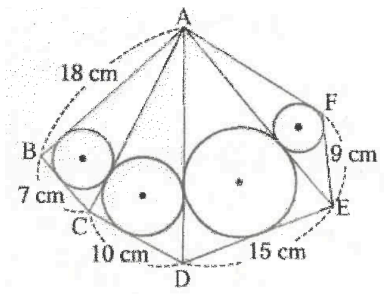


① 8 cm ② 9 cm ③ 10 cm ④ 12 cm ⑤ 13 cm

11 외접하는 내접원과 접선

그림과 같이 이웃한 원과 서로 외접하는 4개의 원이 각각의 삼각형에 내접하고 있을 때, $\overline{AF}$의 길이는?

[5점]

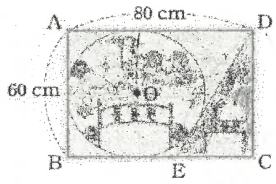


① 13 cm ② 14 cm ③ 15 cm ④ 16 cm ⑤ 17 cm

12 원의 접선과 피타고라스

그림과 같이 직사각형 모양의 지도에 원 모양의 동물원과 삼각형 모양의 식물원이 표시되어 있다. $\overline{DE}$가 원 O의 접선이고 $\overline{AB} = 60\,\text{cm}$, $\overline{AD} = 80\,\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 넓이는?

[5점]

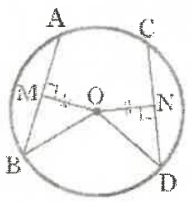


① 480 cm² ② 660 cm² ③ 720 cm² ④ 840 cm² ⑤ 960 cm²

13 현과 중심까지의 거리

그림의 원 O에서 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{CD}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$일 때, 옳지 않은 것은?

[3점]



① $\overline{AB} = \overline{CD}$ ② $\overline{CN} = \overline{DN}$

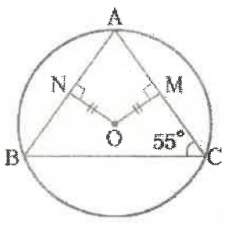
③ $\overline{OD} = \overline{OM}$ ④ $\overline{AM} = \overline{CN}$

⑤ $\triangle OBM \equiv \triangle ODN$

14 같은 거리의 현과 이등변삼각형

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{ON}$, $\overline{AC} \perp \overline{OM}$이고 $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle C = 55°$일 때, $\angle MON$의 크기는?

[4점]

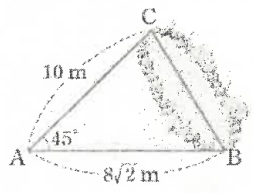


① $90°$ ② $95°$ ③ $100°$ ④ $110°$ ⑤ $120°$

15 끼인각으로 변의 길이

그림과 같이 연못의 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하기 위하여 $\overline{AB} = 8\sqrt{2}\,\mathrm{m}$, $\overline{AC} = 10\,\mathrm{m}$가 되도록 A 지점을 잡았다. $\angle A = 45°$일 때, 두 점 B, C 사이의 거리는?

[4점]



① $2\sqrt{15}\,\mathrm{m}$ ② $2\sqrt{17}\,\mathrm{m}$ ③ $3\sqrt{19}\,\mathrm{m}$ ④ $4\sqrt{17}\,\mathrm{m}$ ⑤ $5\sqrt{15}\,\mathrm{m}$

16 삼각비의 표

삼각비의 표를 이용하여 $\sin 34° + \cos 35° - \tan 36°$의 값을 구하면?

각도	sin	cos	tan
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265

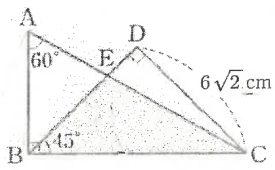
[3점]

① 0.6519 ② 0.7002 ③ 0.8192 ④ 1.4512 ⑤ 2.1777

17 겹친 직각삼각형의 넓이

그림과 같이 겹쳐진 두 직각삼각형 ABC, DBC에서 $\angle BAC = 60°$, $\angle DBC = 45°$이고 $\overline{CD} = 6\sqrt{2}\,\text{cm}$일 때, $\triangle EBC$의 넓이는?

[5점]



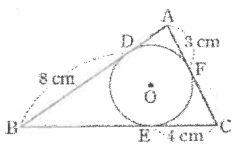
① $24(\sqrt{2}-1)\,\text{cm}^2$ ② $36(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}^2$ ③ $38(\sqrt{3}+1)\,\text{cm}^2$

④ $38(\sqrt{3}-1)\,\text{cm}^2$ ⑤ $40(\sqrt{2}-1)\,\text{cm}^2$

18 내접원과 접선의 길이

그림에서 원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고, 세 점 D, E, F에서 각각 $\triangle ABC$의 세 변과 접한다. $\overline{AF} = 3\,\text{cm}$, $\overline{BD} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CE} = 4\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?

[3점]



① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm ⑤ 30 cm

19 부러진 나무

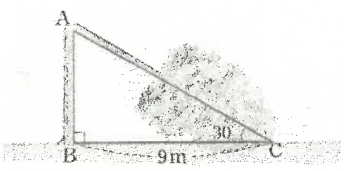
[서술형 1] 지면에 수직으로 서 있던 나무가 바람에 부러져서 그림과 같이 꼭대기 부분이 지면에 닿아 있다. $\overline{BC} = 9\,\text{m}$, $\angle C = 30°$일 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{AB}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

(3) 부러지기 전 나무의 높이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

[10점]



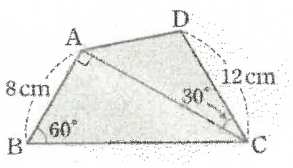
20 사각형의 넓이

[서술형 2] 그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 12\,\text{cm}$이고 $\angle ABC = 60°$, $\angle ACD = 30°$, $\angle BAC = 90°$이다. 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{AC}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $\square ABCD$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

[7점]



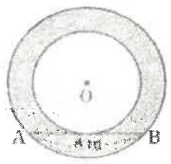
21 동심원과 접선

[서술형 3] 그림과 같이 중심이 같은 두 원으로 둘러싸인 꽃밭이 있다. 꽃밭의 작은 원의 접선이 큰 원과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB}=8\,\mathrm{m}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) 큰 원의 반지름의 길이를 x, 작은 원의 반지름의 길이를 y라 할 때, x^2-y^2의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(2) 어두운 부분의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [2점]

[4점]



22 한쪽 두 지점에서 높이

[서술형 4] 그림과 같이 100 m 떨어진 두 지점 A, B에서 하늘에 떠 있는 드론을 올려 본 각의 크기가 각각 30°, 60°이었다. 드론의 높이를 h m라고 할 때, 물음에 답하시오. (단, 단위는 생략한다.)

(1) $\overline{BH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [3점]

(2) $\overline{AH}$의 길이를 h를 사용한 식으로 나타내고 그 과정을 서술하시오. [2점]

(3) 지면으로부터 드론의 높이 $\overline{CH}$를 구하고 그 과정을 서술하시오. [4점]

[9점]

